

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Aplikasi Point of Sale untuk
Pengelolaan Transaksi Event

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
Bab I PENDAHULUAN	2
1.1 Tujuan	2
1.2 Sasaran Pembaca dan Saran Membaca	3
1.3 Ruang Lingkup Projek.....	4
1.4 Referensi	5
Bab II Gambaran Umum.....	6
2.1 Struktur Organisasi / Peran	6
2.2 Perspektif Produk	6
2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna	7
2.4 Lingkungan Operasional.....	8
2.5 Batasan Desain dan Implementasi	8
2.6 Asumsi dan Ketergantungan	9
Bab III Kebutuhan Fungsional	10
3.1 Rincian Kebutuhan Fungsional	10
3.2 Diagram Use Case	12
3.3 Skenario Use Case	13
Bab IV Kebutuhan Non-Fungsional	31
4.1 Kebutuhan Performa.....	31
4.2 Kebutuhan Keamanan.....	32
4.3 Atribut Kualitas Perangkat Lunak.....	33
Bab V Kebutuhan Data	35
5.1 Masukkan	35
5.2 Keluaran	37
Bab VI Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	40
6.1 Antarmuka Pengguna.....	40
6.2 Antarmuka Perangkat Keras	41
6.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....	42
6.4 Antarmuka Komunikasi	43

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen SRS (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) untuk aplikasi Point of Sale (POS) pengelolaan transaksi event berfungsi untuk merinci kebutuhan fungsional maupun nonfungsional dari perangkat lunak yang akan dibuat. Tujuan utama penyusunan SRS meliputi:

1. Menangkap kebutuhan pengguna: SRS membantu dalam mengidentifikasi serta mencatat kebutuhan dari Kasir maupun Admin yang berkaitan dengan sistem yang akan dibangun. Dengan demikian, tim pengembang bisa memahami secara jelas persyaratan utama seperti pencatatan pesanan cepat oleh Kasir, manajemen hak akses oleh Admin, serta integrasi sistem bersama Payment Gateway yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak tersebut.
2. Sebagai alat komunikasi persyaratan: SRS menjadi media komunikasi antara tim pengembang, Admin, Kasir, dan penyedia layanan Payment Gateway. Dokumen ini memberikan gambaran yang terstruktur dan jelas mengenai ekspektasi terhadap perangkat lunak, sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketahanan aplikasi saat beroperasi dalam kondisi online maupun offline.
3. Mendukung perencanaan pengembangan: Dengan adanya SRS, proses perencanaan pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terarah karena kebutuhan, batasan, serta ruang lingkup pengembangan sudah teridentifikasi. Hal ini membantu tim dalam menentukan sumber daya, jadwal, serta strategi enkapsulasi fungsi lokal perangkat mobile untuk Kasir dan RESTful API untuk Admin.
4. Menjadi tolak ukur keberhasilan proyek: SRS juga digunakan untuk menetapkan indikator keberhasilan proyek dan menjadi acuan bagi pengembang agar perangkat lunak yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pengguna. Selain itu, SRS bisa dijadikan dasar evaluasi apakah sinkronisasi data draft otomatis dan respon callback dari Payment Gateway telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Sebagai dokumentasi referensi: SRS berperan sebagai dokumen referensi yang detail mengenai kebutuhan perangkat lunak. Ini sangat membantu apabila di kemudian hari terjadi perubahan skema bisnis retail event, proses pemeliharaan, atau pengembangan lanjutan pada API backend Laravel.

Dengan demikian, tujuan utama dari penyusunan SRS adalah untuk memastikan kebutuhan Kasir dan Admin terdokumentasi secara jelas, dipahami bersama oleh seluruh pihak terkait, serta menjadi pedoman bagi pengembang dalam proses perancangan, pembangunan, hingga pengujian perangkat lunak.

1.2 Sasaran Pembaca dan Saran Membaca

Pembaca yang Ditujukan (Intended Audience):

1. Tim Pengembang Perangkat Lunak: SRS utamanya ditujukan kepada tim pengembang perangkat lunak. Dokumen ini menyediakan panduan terperinci mengenai kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang harus dipenuhi selama proses pengembangan. Tim pengembang (Android mobile developer dan Laravel backend developer) mengandalkan SRS sebagai acuan utama dalam implementasi kelas utilitas seperti BluetoothService dan SyncManager.
2. Admin: Admin bertindak sebagai pemangku kepentingan yang mengelola jalannya operasional event dan master data. Dokumen ini memberikan Admin pemahaman menyeluruh mengenai ekspektasi terhadap pengelolaan data transaksi, pendaftaran akun Kasir, hingga pemantauan log transaksi yang masuk dari Payment Gateway.
3. Tim Quality Assurance (QA): Tim QA bertugas memastikan perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi seluruh persyaratan dalam SRS. Mereka menggunakan dokumen ini sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan proses pengujian stress (stress testing) saat lonjakan transaksi, serta validasi status pembayaran dari Payment Gateway.
4. Kasir: Sebagai operator di lapangan, Kasir dapat menggunakan dokumen ini (terutama bagian skenario penggunaan) sebagai acuan pemahaman dalam mengoperasikan menu checkout, melakukan manajemen shift, hingga menangani konfigurasi printer Bluetooth secara mandiri.

Saran Membaca (Reading Suggestions):

1. Pelajari Dokumen SRS Secara Menyeluruh: Bacalah SRS dengan cermat dan pahami setiap bagian yang ada, mulai dari deskripsi kebutuhan, batasan, asumsi, hingga spesifikasi teknis. Pastikan Anda benar-benar memahami mekanisme peralihan status transaksi dari local hingga terkirim ke server pusat.
2. Diskusi dengan Tim dan Stakeholder: Lakukan diskusi aktif dengan anggota tim pengembang maupun Admin dan Kasir. Ajukan pertanyaan, klarifikasi kebutuhan, dan gali lebih dalam mengenai Batasan cetak printer thermal agar pemahaman Anda terhadap persyaratan semakin matang.
3. Lakukan Studi Tambahan: Carilah informasi tambahan mengenai industri, bidang bisnis, atau teknologi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang akan dibangun. Pengetahuan mengenai protocol perintah ESC/POS, dokumentasi API Payment Gateway, dan arsitektur offline-buffering akan membantu Anda memahami konteks aplikasi retail event.
4. Mintalah Umpan Balik: Setelah membaca SRS dan melakukan riset tambahan, jangan ragu untuk meminta pendapat atau umpan balik dari tim pengembang, Admin, Kasir, atau pakar terkait. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman Anda sudah tepat dan SRS telah menggambarkan kebutuhan transaksi event dengan akurat.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

Lingkup Proyek dalam dokumen SRS merujuk pada batasan serta ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan selama proses pengembangan perangkat lunak. SRS harus memuat informasi yang jelas mengenai apa saja yang termasuk dalam proyek dan apa yang berada di luar cakupannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lingkup proyek pada SRS antara lain:

1. Fungsi dan Fitur: SRS perlu menguraikan secara detail fungsi serta fitur yang akan dimiliki perangkat lunak. Penjelasan ini mencakup apa saja yang mampu dilakukan oleh perangkat lunak (pencatatan transaksi oleh Kasir, manajemen shift oleh Kasir, penyesuaian harga produk via MenuTemplate oleh Admin, pembuatan akun pengguna oleh Admin, pembuatan QRIS dinamis/Virtual Account via Payment Gateway, serta pencatatan draf belanja secara lokal saat luring oleh SyncManager) serta hal-hal yang tidak dapat dilakukan.
2. Batasan Proyek: Dokumen SRS harus mencantumkan berbagai batasan yang ada dalam proyek, seperti batasan waktu, anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, atau teknologi yang digunakan. Batasan-batasan ini penting untuk memastikan ekspektasi Admin tetap realistis selama proses pengembangan.
3. Ketergantungan pada Sistem Eksternal: Jika pengembangan perangkat lunak memerlukan integrasi dengan sistem atau layanan eksternal, SRS harus menjelaskan ketergantungan tersebut. Sistem ini sepenuhnya bergantung pada kestabilan jaringan internet untuk memproses respon callback dari sistem eksternal Payment Gateway guna memperbarui status transaksi non-tunai.
4. Lingkup Penggunaan: SRS juga harus menggambarkan bagaimana perangkat lunak akan digunakan dan siapa saja penggunanya. Penjelasan ini meliputi identifikasi pengguna akhir, lingkungan operasional, serta skenario penggunaan utama.
5. Persyaratan Nonfungsional: selain kebutuhan fungsional, SRS juga wajib memuat persyaratan nonfungsional seperti aspek performa kecepatan cetak struk, keamanan enkripsi data HTTPS, skalabilitas basis data MySQL pusat, dan ketahanan data draf lokal. Persyaratan ini perlu dipertimbangkan dalam lingkup proyek agar dapat memengaruhi perancangan arsitektur kelas aplikasi dengan tepat.
6. Pembatasan Teknis: SRS harus menyebutkan batasan teknis yang berlaku, misalnya platform atau bahasa pemrograman yang harus digunakan, keterbatasan perangkat keras atau perangkat lunak, serta standar yang harus diikuti. Pembatasan teknis ini akan membantu mengarahkan pengembang dalam menentukan solusi penyimpanan SQLite dan sinkronisasi server yang sesuai dengan kebutuhan.

1.4 Referensi

- Fajri Rahmat Umbara. (2025). *MODUL PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK* (Fajri Rahmat Umbara, Ed.; 1st ed., Vol. 1). LABORATORIUM INFORMATIKA UNJANI.

Bab II Gambaran Umum

2.1 Struktur Organisasi / Peran

1. Visi: Menghadirkan solusi perangkat lunak Point of Sale (POS) berbasis mobile yang andal dan inovatif untuk membantu Event Organizer serta pemilik gerai dalam mengelola transaksi penjualan secara kilat, transparan, dan tanpa hambatan jaringan di setiap pergelaran event.
2. Misi: Menyediakan aplikasi kasir berskala retail temporer dengan kapabilitas perlindungan data luring (offline-buffering), mempermudah pemantauan omzet multi-cabang, serta menyediakan integrasi gerbang pembayaran digital yang aman demi meningkatkan efisiensi operasional bisnis retail event.
3. Struktur Organisasi: Struktur tim proyek kami terdiri dari Divisi Mobile Development (Klien Android), Divisi Backend Engineering (Laravel & DB API), Divisi UI/UX Design, serta Divisi Quality Assurance & Testing. Seluruh aktivitas teknis dikoordinasikan oleh Manajer Proyek yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Teknis Sistem Informasi.
4. Keahlian dan Pengalaman Organisasi: Kami memiliki keahlian mendalam dalam rekayasa perangkat lunak berskala retail, implementasi socket printer thermal perangkat keras, penanganan integrasi REST API enkripsi tinggi, serta manajemen sistem basis data terdistribusi.

2.2 Perspektif Produk

Aplikasi POS Pengelolaan Transaksi Event dirancang sebagai ekosistem modular terintegrasi yang memisahkan fungsi operasional lapangan (front-end) dengan kendali data (back-end).

Beberapa poin penting dalam perspektif produk meliputi:

1. Klien Operasional Kasir (Mobile Android): Berfungsi sebagai mesin kasir portabel di setiap tenant/booth event. Klien mengeksekusi modul-modul penting seperti penanganan transaksi detail, manajemen buka/tutup shift kasir, pencetakan struk fisik via Bluetooth, serta penyimpanan draft lokal SQLite.
2. Web Admin Dashboard (Back-end Server): Berperan sebagai pusat kendali untuk Admin memantau omzet harian event, mendaftarkan akun kasir baru, memperbarui master data menu katalog, menyusun skema diskon promosi, serta mengunduh laporan rekapitulasi finansial gabungan.
3. Gerbang Pembayaran Komunikasi Eksternal (Payment Gateway): Sistem terhubung langsung ke server cloud Payment Gateway untuk memproses transaksi non-tunai secara otomatis menggunakan callback webhook.

Manfaat Pengembangan PL untuk Aplikasi POS Pengelolaan Transaksi Event:

1. Efisiensi Operasional Transaksi yang Tinggi: Aplikasi ini mampu mengotomatiskan dan mempercepat proses checkout pesanan di area bazar/festival yang padat pengunjung. Hal ini memangkas waktu antrean secara signifikan, mengurangi beban kerja manual, serta mengeliminasi potensi hilangnya penjualan akibat antrean yang terlalu mengular.
2. Mitigasi Risiko Jaringan Jauh Lebih Baik: Fitur offline-buffering menjamin kontinuitas operasional gerai tetap berjalan 100% tanpa interupsi meskipun jaringan internet seluler di lokasi event mati total akibat densitas massa pengunjung. Kasir tetap dapat menerbitkan struk belanja fisik secara instan lewat koneksi Bluetooth lokal.
3. Transparansi Multi-Tenant dan Pemantauan Omzet yang Optimal: Pihak Admin dapat melacak pergerakan finansial, memantau performa penjualan Kasir, serta melihat laporan bagi hasil profit antar-tenant secara terpusat dan terstruktur tanpa perlu melakukan rekapitulasi nota kertas manual yang rentan manipulasi data.
4. Pengambilan Keputusan Berbasis Data Finansial Akurat: Dengan tersedianya data analitik dan laporan rekapitulasi otomatis yang akurat, Admin dapat dengan mudah melakukan evaluasi tren produk terlaris, efektivitas promo diskon, serta menggunakan data tersebut untuk perencanaan strategi komersial event di masa mendatang.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Dalam penggunaan aplikasi POS Event, terdapat beberapa jenis pengguna dengan peran, hak akses, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya:

1. Kasir:
 - Karakteristik: Staf operasional di booth/tenant event yang bertugas melayani antrean pelanggan secara langsung.
 - Hak Akses: Terbatas pada modul kasir di aplikasi mobile klien Android. Meliputi pembukaan/penutupan shift session, input item belanja ke keranjang, cetak struk belanja, pembatalan item sebelum bayar, dan akses konfigurasi terminal local.
 - Kewajiban: Menginput kuantitas item dengan akurat, mengelola uang fisik modal awal dan akhir sesi shift, serta memastikan semua transaksi luring disinkronisasikan ke server pusat saat sinyal pulih.
2. Admin:
 - Karakteristik: Pengelola utama event atau pemilik bisnis retail yang memegang kendali atas manajemen data master aplikasi.
 - Hak Akses: Akses penuh pada panel control Web Admin Dashboard Meliputi fungsi CRUD manajemen akun Kasir, penetapan variasi harga produk per cabang via MenuTemplate, pembuatan promo diskon, pemantauan log pembayaran non-tunai, serta peninjauan laporan omzet finansial.
 - Kewajiban: Menjaga keabsahan data katalog menu produk, memvalidasi laporan keuangan shift Kasir, dan mengawasi stabilitas operasional sistem selama event berlangsung.

3. Payment Gateway (Sistem Eksternal Terintegrasi):

- Karakteristik: Sistem pihak ketiga yang menangani otentikasi pembayaran digital non-tunai secara aman.
- Hak Akses: Berinteraksi via REST API untuk menerima data tagihan belanja, memproduksi string QRIS dinamis/Virtual Account, dan mengirimkan payload JSON berisi data status pembayaran menuju backend server.

Setiap pengguna aplikasi POS Event harus mematuhi aturan, prosedur, dan kode etik yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen event/pemilik gerai. Hak akses dan tanggung jawab setiap peran perlu dijabarkan dengan jelas dalam dokumen SRS agar aplikasi dapat digunakan sesuai fungsinya oleh masing-masing pengguna.

2.4 Lingkungan Operasional

Dalam dokumen SRS (Software Requirements Specification) untuk aplikasi POS Event, Lingkungan operasional yang harus dipenuhi agar aplikasi dapat berjalan dengan optimal dirinci pada aspek-aspek berikut

1. Platform Perangkat Keras:

- Smartphone atau Tablet Android portable dengan spesifikasi prosesor memadai, memori RAM minimal 3 GB, ruangan penyimpanan local tersisa minimal 500 MB untuk database buffer, serta memiliki hardware Bluetooth 4.0/5.0 internal untuk koneksi printer thermal.

2. Platform Perangkat Perangkat Admin:

- Laptop atau PC dengan spesifikasi prosesor standar serta dilengkapi peramban web modern terbaru seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

3. Sistem Operasi dan Versinya:

- Aplikasi klien mobile dirancang untuk berjalan minimum pada sistem operasi Android 8.0 (Oreo) atau versi di atasnya.

4. Platform Server Utama (Server-Side):

- Cloud VPS/WEB Server dengan sistem operasi Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS atau lebih baru), Web Server Environment (Nginx/Apache), PHP runtime versi 8.2, basis data terpusat MySQL Server versi 8.0, serta modul Laravel engine untuk penanganan lalu lintas data API

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Pada dokumen SRS (Software Requirements Specification) untuk aplikasi POS Event, beberapa batasan teknis dan kendala implementasi yang wajib dipatuhi selama proses pengembangan meliputi:

1. Keterbatasan Penyimpanan Lokal: Basis data SQLite pada perangkat mobile Android kasir dibatasi untuk menampung draf transaksi lokal maksimal 2.000 data sebelum

disinkronisasikan ke database MySQL pusat demi menjaga stabilitas performa I/O memori perangkat.

2. Ketergantungan Protokol Bluetooth SPP: Pencetakan struk belanja lokal luring bergantung penuh pada kestabilan koneksi Serial Port Profile (SPP) Bluetooth nirkabel antara perangkat Kasir dengan printer thermal.
3. Ketahanan Enkripsi Token: Pertukaran data REST API antara klien mobile Kasir dan server backend wajib dilindungi oleh otentikasi Bearer Token JWT melalui enkripsi jaringan HTTPS untuk mencegah manipulasi data log finansial.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan

Terdapat sejumlah faktor yang dapat bertentangan dengan fakta yang ada dan memengaruhi perumusan requirements dalam SRS (Software Requirements Specification). Faktor-faktor asumsi dan ketergantungan yang memengaruhi perumusan kebutuhan sistem ini adalah:

1. Asumsi Volatilitas Jaringan Internet: Diasumsikan bahwa selama masa puncak pergelaran event, sinyal internet seluler atau WiFi di lokasi acara akan mengalami fluktuasi parah atau mati total akibat kepadatan massa pengunjung. Oleh karena itu, aplikasi POS mobile Kasir dirancang dengan asumsi harus mampu menerbitkan struk cetak tanpa koneksi internet aktif.
2. Ketergantungan Sinkronisasi Server: Perhitungan total omzet finansial event pada panel kendali Admin bergantung penuh pada inisiasi sinkronisasi data draf dari SQLite lokal yang dipicu oleh Kasir melalui modul SyncManager saat terhubung ke internet.

Bab III Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan Fungsional merupakan kebutuhan yang mendefinisikan proses, fitur, atau layanan apa saja yang harus disediakan oleh perangkat lunak, termasuk bagaimana sistem merespons input tertentu serta perilaku sistem dalam kondisi tertentu. Pada sistem ini, kebutuhan fungsional menjamin seluruh alur transaksi retail event tetap berjalan lancar baik dalam kondisi terhubung internet (online) maupun terputus (offline).

Adapun kebutuhan fungsional yang ada pada sistem ini meliputi:

1. Kasir dapat menggunakan aplikasi mobile untuk mengelola sesi kerja (shift), memproses transaksi belanja, mencetak struk fisik via Bluetooth printer, serta mengelola pengaturan terminal mandiri (sinkronisasi data offline dan konfigurasi server).
2. Admin dapat memonitor perkembangan omzet penjualan real-time multi-cabang, mengelola hak akses akun pengguna, mengatur master data produk dan promosi, serta mengunduh laporan keuangan finansial event terpusat.
3. Sistem dapat berintegrasi secara otomatis dengan Payment Gateway untuk memproses metode pembayaran non-tunai (QRIS dinamis dan Virtual Account) melalui skema callback webhook.

Kebutuhan fungsional ini menjelaskan ekspektasi terhadap sistem atau aplikasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi tim pengembang dalam merancang dan membangun fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi.

3.1 Rincian Kebutuhan Fungsional

1. Manajemen Akun dan Kontrol Akses
 - Otentikasi Pengguna: Sistem harus dapat memverifikasi kredensial masuk pengguna menggunakan kombinasi username dan kata sandi yang telah dienkripsi menggunakan metode secure password hash pada tabel `tbl_user`.
 - Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC): Sistem harus menerapkan pembatasan hak akses yang ketat, memisahkan fungsionalitas aplikasi mobile khusus untuk Kasir dan panel kontrol berbasis web khusus untuk Admin.
 - Manajemen Status Akun: Admin harus dapat mengubah status keaktifan pengguna (`status_aktif = true/false`) untuk memblokir atau mengizinkan akses operasional masuk ke dalam sistem.
2. Operasional Sesi Kerja Kasir (Shift Session)
 - Pembukaan Shift (Opening Shift): Aplikasi mobile wajib mencatat proses pembukaan shift kerja dengan merekam modal awal laci, penugasan cabang event (`id_cabang`), dan mode penjualan (`id_sales`), serta membuat baris data baru pada `shift_session` berstatus 'OPEN' (`openingShift`).

- Jeda Sesi (Lock Terminal): Aplikasi mobile wajib menyediakan fitur jeda sesi sementara tanpa menutup shift aktif, dengan mengunci layar, mengubah status_shift menjadi 'ON_BREAK', mengeset id_user_aktif menjadi NULL, dan mencatat aksi 'break' pada shift_operator_logs.
- Pengambilalihan Operator (Switch User): Aplikasi mobile harus memfasilitasi pergantian kasir sementara saat jam istirahat via pop-up login cepat dengan memperbarui id_user_aktif tanpa mengubah pemilik utama laci (id_user), serta mencatat aksi 'switch' dan 'resume' pada shift_operator_logs.
- Penutupan Shift (Closing Shift): Aplikasi mobile wajib memfasilitasi penutupan sesi kerja (closingShift), Dimana sistem akan menghitung akumulasi total omzet tunai masuk otomatis dan meminta Kasir menginput jumlah uang fisik akhir di laci kas untuk mendeteksi adanya selisih keuangan.
- Tutup Otomatis (Auto-Close Shift): Server backend wajib menjalankan cron job otomatis setiap pukul 03.00 pagi untuk menutup sesi shift yang terbengkalai, mengeset status menjadi 'CLOSED', dan mencatat aksi 'auto_closed' pada shift_operator_logs.

3. Manajemen Katalog dan Fleksibilitas Harga Produk

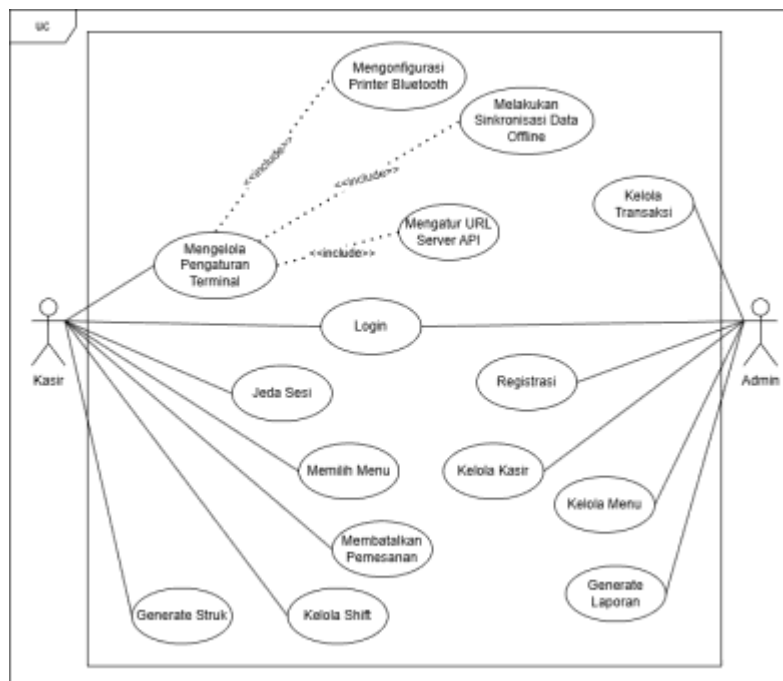
- Hierarki Katalog Master: Admin harus dapat mengelola pengelompokan produk secara terstruktur melalui jenjang tabel Kategori, SubKategori, dan Menu pada database pusat.
- Template Harga Multi-Jalur (MenuTemplate): Sistem harus mampu menerapkan variasi harga yang berbeda pada satu produk yang sama berdasarkan Lokasi stan gerai (id_cabang) dan jalur penjualan yang aktif (id_sales pada SalesMode, seperti harga Early Bird, On-The-Spot, maupun GoFood/GrabFood

4. Pemrosesan Transaksi dan Perhitungan Nilai Nota

- Manajemen Keranjang Belanja: Aplikasi mobile wajib menyediakan antarmuka interaktif bagi Kasir untuk memilih menu produk, menetapkan kuantitas barang belanjaan, dan memasukkannya ke dalam daftar antrean pesanan.
- Otomisasi Kalkulasi Finansial: Sistem harus menghitung secara presisi nilai subtotal_item per baris detail barang, pemotongan nominal diskon promosi otomatis (tbl_promosi), pengenaan nilai pajak (tax), hingga akumulasi nilai total belanja bersih pada nota.
- Pemrosesan Pembayaran: Sistem harus memproses pembayaran Tunai dan Non-Tunai Direct (QRIS statis/EDC/Transfer), serta menyimpan nomor RRN EDC atau ID bukti transfer langsung pada kolom transaksi.nomor_referensi.
- Pembatalan Keranjang Draft (Cancelled): Aplikasi mobile wajib memfasilitasi pembatalan nota berstatus Draft (Cancelled) sebelum pelunasan atas permintaan pelanggan tanpa memerlukan verifikasi Kode OTP Admin, namun tetap merekam alasan pembatalan.

- Pembatalan Nota Belanja (Void): Sistem wajib memfasilitasi pembatalan transaksi berstatus Success (Void nota lunas atau Void Item) dengan mewajibkan verifikasi Kode OTP Admin serta pengisian alasan teks pembatalan, yang seluruh detail perubahannya direkam secara permanen pada audit_logs.
5. Pengaturan Terminal Mandiri dan Mitigasi Jaringan Offline
- Konfigurasi Bluetooth Printer: Aplikasi mobile harus menyediakan antarmuka bagi Kasir untuk memindai jaringan nirkabel sekitar, mengunci Alamat MAC printer thermal, menentukan ukuran lebar kertas via LocalConfiguration, serta memicu uji cetak menggunakan kode perintah standar ESC/POS.
 - Penyimpanan Draf Luring (Offline Buffer): Ketika jaringan internet terputus, aplikasi mobile wajib mengalihkan alur tulis data transaksi menuju database local SQLite perangkat dengan status draf/luring.
 - Sinkronisasi Data Transaksi (SyncManager): Komponen SyncManager pada aplikasi mobile wajib mendeteksi antrean transaksi draf di SQLite, mengonversinya menjadi payload JSON yang ringan, mengirimkannya ke server backend via protocol HTTPS saat internet pulih, serta memperbaiki status local menjadi Synced/Success setelah mendapat konfirmasi sukses dari server.
 - Penyesuaian URL Server: Aplikasi mobile wajib menyediakan fitur bagi Kasir untuk mengubah Alamat basis URL endpoint API server secara instan melalui menu pengaturan terminal jika terjadi migrasi server di Lokasi event.

3.2 Diagram Use Case



3.3 Skenario Use Case

1. Use Case: Login Kasir

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Melakukan otentikasi akun Kasir untuk masuk ke dalam aplikasi POS Mobile.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: ID kasir sudah didaftarkan oleh Admin sebelumnya.
- Kondisi sesudah: Kasir berhasil masuk ke aplikasi dan diarahkan ke Halaman Utama POS.

Kasir	Admin	Sistem
Membuka aplikasi POS dan memasukkan ID Kasir yang telah didaftarkan.		
Klik tombol "Masuk".		
		Memverifikasi keberadaan ID Kasir di database. • Jika Valid: Mengarahkan Kasir ke Halaman Utama POS. • Jika Tidak Valid: Menampilkan pesan error "ID Kasir Belum Terdaftar!".

2. Use Case: Inisialisasi POS Utama & Opening Shift

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Memilih Cabang, Sales Mode, menginput Modal Awal, serta memuat katalog produk yang sesuai.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir telah berhasil melakukan Login Kasir dan berada di Halaman Utama POS.
- Kondisi Sesudah: Sesi shift berstatus OPEN, katalog produk spesifik cabang/mode dimuat, dan keranjang belanja siap digunakan.

Kasir	Admin	Sistem
		Menampilkan Halaman Utama POS dengan katalog dalam kondisi kosong, serta menyediakan panel selektor (Cabang, Sales Mode, dan Modal Awal) di bagian atas filter.
Memilih Cabang Event pada tombol selektor.		

Memilih Sales Mode pada tombol selektor.		
Memasukkan nominal Modal Awal laci kasir.		
Klik tombol "Mulai Shift / Buka Shift".		
		Mengunduh dan merender katalog menu, harga regional (menu_template), serta promo aktif yang sesuai dengan Cabang dan Sales Mode terpilih.
		Membuat baris data shift_session baru berstatus OPEN dan mencatat waktu mulai shift.
		Mengunci (disable) tombol selektor Cabang & Sales Mode.

3. Use Case: Melakukan Transaksi Penjualan & Generate Struk

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Memproses transaksi belanja pelanggan (Tunai / Non-Tunai Manual) dan mencetak struk belanja.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Kasir telah menyelesaikan inisialisasi POS dan sesi shift aktif.
- Kondisi sesudah: Transaksi tersimpan ke database backend dan struk berhasil dicetak.

Kasir	Admin	Sistem
Memilih menu item yang dipesan oleh pelanggan dari daftar katalog.		
		Menghitung total belanja otomatis berdasarkan template harga dan promo aktif di cabang dan mode tersebut.
Memilih metode serta memasukkan jumlah pembayaran pembayaran tunai/non-tunai dari pelanggan.		
Klik tombol "Generate Struk".		
		Memproses data pembayaran dan langsung menyimpan

		riwayat penjualan secara permanen ke database server.
		Mengirimkan perintah cetak struk ke printer thermal Bluetooth/sistem cetak lokal.

4. Use Case: Kelola Shift Kasir

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Tujuan: Membuka sesi kerja (Opening) dengan memasukkan modal awal dan menutup sesi kerja (Closing) untuk rekonsiliasi uang fisik di akhir shift.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Kasir sudah berhasil login dengan ID Kasir yang valid.
- Kondisi sesudah: Sesi shift tercatat (aktif/selesai) dan total omzet per shift terhitung secara otomatis.

Opening Shift:

Kasir	Admin	Sistem
Membuka menu Shift setelah login berhasil.		
Memasukkan nominal Modal Awal (jika ada, jika tidak diisi 0).		
Klik tombol "Buka Shift".		
		Membuat baris data shift_sessions baru dengan status 'OPEN' dan mencatat waktu mulai.

Closing Shift:

Kasir	Admin	Sistem
Membuka menu Shift di akhir jam kerja.		
Memasukkan total Uang Fisik yang ada di laci kasir.		
Klik tombol "Tutup Shift / Closing".		
		Menghitung total transaksi digital yang berjalan selama shift kasir tersebut.
		Mencatat status shift menjadi 'CLOSED', mencatat waktu selesai, dan mendeteksi apakah ada selisih antara uang fisik dan sistem.

5. Use Case: Jeda Sesi/Switch User

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Mengalihkan akses APK POS secara sementara waktu (saat jam istirahat) tanpa menutup (closing) sesi shift kasir utama yang sedang berjalan.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Kasir Pagi memiliki sesi shift aktif yang sedang terbuka.
- Kondisi sesudah: Pengguna aplikasi berganti menjadi Kasir Siang, dan pencatatan data penjualan otomatis beralih ke ID kasir yang baru.

Kasir	Admin	Sistem
Kasir Pagi akan pergi istirahat dan menekan tombol "Jeda Sesi / Switch Kasir".		
		Mengunci layar transaksi aktif Kasir Pagi, mengubah status_shift di backend menjadi 'ON_BREAK', mengeset id_user_aktif menjadi NULL, mencatat log kejadian 'BREAK' ke tabel shift_operator_logs, dan menampilkan pop-up login cepat.

Kasir Siang (pengganti) memasukkan ID Kasir miliknya untuk mengambil alih terminal.		
		memverifikasi ID Kasir Siang, mengubah status_shift kembali menjadi 'OPEN', mengeset id_user_aktif menjadi ID Kasir Siang tanpa menutup/mengubah status shift utama Kasir Pagi di database (shift_session.id_user tetap Kasir Pagi), serta mencatat log kejadian 'SWITCH' ke tabel shift_operator_logs.
		Setiap transaksi yang diproses mulai detik ini akan dicatat dengan transaksi.id_user = ID Kasir Siang dan transaksi.id_shift = ID Shift Kasir Pagi.
Ketika istirahat selesai, Kasir Pagi kembali dan mengulangi proses login cepat untuk mengambil alih kembali operator aktif terminal (id_user_aktif dikembalikan ke Kasir Pagi) serta mencatat log kejadian 'RESUME' ke tabel shift_operator_logs.		

6. Use Case: Membatalkan Pemesanan

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Membatalkan seluruh transaksi atau beberapa item tertentu atas permintaan pelanggan sebelum/saat pembayaran.
- Aktor Pendukung: Admin (Penyedia Kode OTP)
- Kondisi sebelum: Kasir sedang berada di halaman keranjang belanja/pemilihan menu yang aktif.
- Kondisi sesudah: Pembatalan tersimpan sebagai log audit di database server untuk mencegah fraud.

Pembatalan Sebagian Item:

Kasir	Admin	Sistem
-------	-------	--------

Memilih opsi "Hapus/Kurangi Item" pada item tertentu di daftar belanjaan.		
Sistem meminta kasir memilih alasan pembatalan		
Klik "Konfirmasi Batal Item".		
		Backend mengubah flag status item tersebut menjadi VOID di database dan menghitung ulang total belanja transaksi saat itu.

Pembatalan Seluruh Transaksi:

Kasir	Admin	Sistem
Memilih opsi "Batalkan Transaksi / Kosongkan Keranjang".		
Memasukkan alasan pembatalan transaksi secara menyeluruh.		
		Menyimpan transaksi ke database server dengan status CANCELLED beserta log ID Kasir dan alasan pembatalan.

7. Use Case: Mengelola Pengaturan Terminal

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Menentukan Cabang dan mode penjualan yang aktif pada halaman utama POS.
- Aktor Pendukung: Admin (Penyedia Kode OTP)
- Kondisi Sebelum: Kasir telah berhasil login dan berada di halaman utama POS.
- Kondisi Sesudah: Mode dan cabang terpilih dan katalog dimuat sesuai pilihan.

Kasir	Admin	Sistem
Mengklik dropdown "Cabang" dan memilih cabang event bertugas.		

Mengklik dropdown "Sales Mode" dan memilih kanal penjualan (contoh: Offline).		
		Merender katalog menu dan harga spesifik cabang/mode tersebut.

8. Use Case: Dashboard

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Menampilkan ikhtisar ringkasan kinerja penjualan, statistik transaksi, serta grafik analitik.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin telah berhasil login ke Web Dashboard.
- Kondisi Sesudah: Tampilan ringkasan statistik dan grafik penjualan terkini berhasil disajikan.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Dashboard" pada sidebar admin.	
		Melakukan kueri agregasi real-time atas omzet harian, total transaksi, rasio metode pembayaran (Tunai vs Non-Tunai), serta grafik tren penjualan bulanan/mingguan.
		Menampilkan widget statistik ringkasan dan tabel menu terlaris pada layar Dashboard Admin.

9. Use Case: Kelola Cabang

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengelola data master lokasi/event cabang beserta persentase pajak regional event.
- Aktor Pendukung: -

- Kondisi Sebelum: Admin telah berhasil login ke Web Dashboard.
- Kondisi Sesudah: Data cabang baru/diperbarui tersimpan di database.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Kelola Cabang" pada sidebar.	
		Menampilkan daftar cabang event aktif beserta lokasi dan tarif pajak.
	Melakukan CRUD (Tambah cabang baru, ubah nama/pajak event, atau nonaktifkan cabang).	
	Klik tombol "Simpan".	
		Memperbarui tabel cabang di database dan mencatat log aktivitas.

10. Use Case: Kelola Sales Mode

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengelola data master kanal penjualan (Offline, GoFood, GrabFood, Tokopedia, dll).
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin telah berhasil login ke Web Dashboard.
- Kondisi Sesudah: Data master kanal penjualan tersimpan di database.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Kelola Sales Mode" pada sidebar.	
		Menampilkan daftar channel/mode penjualan yang tersedia.
	Melakukan CRUD mode penjualan baru atau memperbarui nama mode.	

	Klik tombol "Simpan".	
		Memperbarui tabel sales_mode di database pusat.

11. Use Case: Kelola Pegawai (Induk-UC)

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengakses pusat pengelolaan seluruh akun pengguna sistem (Kasir dan Admin).
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin telah berhasil login ke Web Dashboard.
- Kondisi Sesudah: Admin dapat mengarahkan ke tab Kelola Kasir atau Kelola Admin.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Kelola Pegawai" pada sidebar.	
		Menampilkan halaman manajemen pegawai dengan dua tab utama: Tab Kelola Kasir dan Tab Kelola Admin.
	Memilih salah satu tab sesuai kebutuhan pengelolaan akun.	
		Menampilkan antarmuka spesifik sesuai tab terpilih (menjalankan Sub-UC Kelola Kasir atau Sub-UC Kelola Admin).

12. Use Case: Kelola Log (Induk UC)

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengakses pusat pengawasan log audit operasional, riwayat finansial, dan sesi shift.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin telah berhasil login ke Web Dashboard.
- Kondisi Sesudah: Admin dapat memilih filter log audit yang diinginkan.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Kelola Log" pada sidebar.	
		Menampilkan antarmuka pusat log dengan tiga tab utama: Riwayat Transaksi, Audit Log, dan Shift Log.
	Memilih tab spesifik untuk meninjau detail log transaksi, audit modifikasi data, atau selisih uang closing shift kasir.	
		Menampilkan data log relasional sesuai tab terpilih.

13. Use Case:Lupa Password Admin

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Memulihkan kata sandi akun Admin yang lupa melalui email.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin berada di Halaman Login Web Admin.
- Kondisi Sesudah: Password Admin berhasil diperbarui melalui tautan reset email aman.

Kasir	Admin	Sistem
	Klik tautan "Lupa Password?" pada halaman login Web Admin.	
	Memasukkan Email terdaftar, lalu klik "Kirim Link Reset".	
		Memverifikasi email, meng-generate Reset Token, dan mengirimkan email tautan reset password via SMTP Service.
	Admin membuka email, mengklik	

	tautan, dan memasukkan Password Baru pada formulir.	
		Melakukan enkripsi (hashing) password baru, memperbarui basis data, dan mengarahkan kembali ke Halaman Login Admin.

14. Use Case:Laporan Keuangan

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Menyajikan rincian laporan keuangan harian/real-time, mingguan, bulanan, serta rekapitulasi arus kas dan metode pembayaran.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin telah berhasil login ke Web Dashboard.
- Kondisi Sesudah: Data laporan keuangan disajikan dan siap dicetak/diekspor.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Laporan Keuangan" pada sidebar admin.	
		Menampilkan rincian laporan keuangan mencakup total omzet, komposisi transaksi (Tunai vs Non-Tunai), dan pendapatan bersih per cabang/event.
	Memilih rentang tanggal/periode laporan keuangan yang ingin ditinjau.	
	Klik tombol "Cetak / Ekspor Laporan Keuangan".	
		Merender dan mendownload dokumen laporan keuangan dalam

		format PDF/Excel (XLSX).
--	--	--------------------------

15. Use Case: Kelola Pegawai (Sub-UC: Kelola Admin)

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Membuat akun admin baru untuk mengelola operasional system.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Pengguna membuka halaman khusus registrasi pada dashboard web admin.
- Kondisi sesudah: Akun admin baru terdaftar dengan aman di database pusat.

Kasir	Admin	Sistem
	Membuka menu "Kelola Pegawai" lalu memilih tab "Kelola Admin".	
	Menekan tombol "Tambah Admin" untuk membuka formulir.	
	Mengisi nama lengkap, username, email terdaftar, dan password baru.	
	Klik tombol "Simpan Data Admin".	
		Mengenkripsi (hashing) password, menyimpan data ke database server, mencatat log ke audit_logs, dan menampilkan notifikasi sukses.

16. Use Case: Kelola Admin

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Memvalidasi hak akses penuh admin ke dalam dashboard manajemen.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Admin sudah memiliki akun yang terdaftar.
- Kondisi sesudah: Admin diarahkan masuk ke dashboard kontrol utama dengan hak akses (CRUD) penuh.

Kasir	Admin	Sistem
	Membuka halaman login pada web admin.	
	Memasukkan id admin dan password	
	Klik tombol "Login".	
		Memverifikasi data login dan mencocokkan password di database.
		Membuka akses penuh dan menampilkan halaman dashboard utama admin.

17. Use Case: Kelola Menu

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengelola data master menu (nama menu, kategori, dan pengaturan harga per cabang/mode).
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Admin sudah berhasil login ke dalam sistem.
- Kondisi sesudah: Perubahan data menu tersimpan, dan data menu yang dihapus terhapus secara logis (soft delete) di database pusat dengan mengisi kolom deleted_at.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Kelola Menu" pada dasboard	

		Menampilkan tab pengelolaan: Kategori, Sub-Kategori, Master Menu, Harga Menu Cabang, dan Promosi.
	Melakukan aksi CRUD (Tambah/Edit/Hapus) pada produk menu, mengatur variasi harga per cabang/sales mode, atau mengatur program diskon promo aktif.	
	Klik tombol "Simpan"	
		Memperbarui record database, mencatat riwayat ke audit_logs, dan mengirimkan pembaruan ke katalog kasir.

18. Use Case: Kelola Pegawai (Sub-UC: Kelola Kasir)

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengelola data akun kasir agar kasir dapat memiliki id resmi untuk login.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Admin sudah berhasil login ke dalam sistem manajemen.
- Kondisi sesudah: Perubahan data kasir tersimpan, dan akun kasir yang dihapus terhapus secara logis (soft delete) sehingga tidak dapat digunakan untuk login lagi.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Kelola Kasir" pada dashboard.	
		Menampilkan daftar seluruh kasir yang terdaftar beserta status aktif dan cabang tempat mereka bertugas.
	Melakukan CRUD (Menambahkan kasir baru dengan membuat id kasir, mengubah data kasir atau menghapus/menonaktifkan akun kasir).	
	Klik tombol "Simpan"	

		Memvalidasi keunikan username kasir, menyimpan data ke database server, mencatat riwayat penambahan/perubahan akun kasir ke tabel audit_logs untuk forensik keamanan, dan menampilkan notifikasi sukses.
--	--	--

19. Use Case: Login Akun Admin

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Memvalidasi hak akses penuh admin ke dalam dashboard manajemen.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Admin sudah memiliki akun yang terdaftar.
- Kondisi sesudah: Admin diarahkan masuk ke dashboard kontrol utama dengan hak akses (CRUD) penuh.

Kasir	Admin	Sistem
	Membuka halaman login pada web admin.	
	Memasukkan id admin dan password	
	Klik tombol "Login".	
		Memverifikasi data login dan mencocokkan password di database.
		Membuka akses penuh dan menampilkan halaman dashboard utama admin.

20. Use Case: Kelola Log (Sub-UC: Kelola Riwayat Transaksi)

- Aktor Utama: Admin

- Tujuan: Memantau, meninjau detail, dan mengelola status seluruh data riwayat finansial/penjualan event yang masuk dari berbagai APK Kasir.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Admin sudah login ke dashboard web dan kasir telah melakukan transaksi dari APK.
- Kondisi sesudah: Admin mendapatkan transparansi data penjualan, dapat meninjau log riwayat audit pembatalan (item/transaksi) yang dilakukan oleh kasir, serta melakukan penyesuaian status jika terjadi kendala lapangan.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Kelola Transaksi" pada dashboard.	
		Menampilkan tabel riwayat transaksi masuk yang diurutkan dari yang terbaru (bisa difilter per cabang, per event, atau per kasir).
	Memilih salah satu baris transaksi untuk melihat detail item yang dibeli, total harga, mode POS, dan metode pembayaran.	
		Jika transaksi tersebut mengalami pembatalan (sebagian item atau seluruhnya), sistem akan menampilkan label status 'VOID'/'CANCELLED' lengkap dengan Nama Kasir, Waktu Kejadian, dan Alasan Pembatalan yang diinput dari APK.

	Melakukan aksi koreksi manual lebih lanjut jika ada laporan kendala dari supervisor event di lapangan.	
	Klik tombol "Simpan".	
		Memperbarui status log transaksi di database dan mencatat riwayat tindakan koreksi yang dilakukan oleh Admin untuk transparansi ganda.

21. Use Case: Generate Laporan

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Menghasilkan rekapitulasi data omzet dan statistik penjualan transaksi event.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi sebelum: Admin sudah masuk ke halaman manajemen laporan di web.
- Kondisi sesudah: Dokumen laporan periodik (Bulanan, Tahunan, atau Per Event) siap dianalisis dan diunduh.

Kasir	Admin	Sistem
	Memilih menu "Generate Laporan" pada dashboard.	
	Menentukan filter jenis laporan yang diinginkan (Bulanan, Tahunan, atau Per Event).	
	Klik tombol "Generate Laporan".	
		Melakukan kueri agregasi data transaksi finansial dari database berdasarkan filter.

		Merender data menjadi bentuk visual tabel ringkasan total omzet, metode pembayaran, dan item terlaris.
	Klik tombol "Cetak / Ekspor Laporan".	
		Menghasilkan file dokumen digital (PDF/Excel) untuk diunduh oleh Admin.

Bab IV Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah spesifikasi yang menjelaskan atribut dan karakteristik kualitas dari sistem, yang tidak secara langsung berhubungan dengan fungsi utama sistem, namun sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi dan operasional perangkat lunak. Kebutuhan ini meliputi performa, keamanan, keandalan, kemudahan penggunaan, serta batasan teknis yang harus dipenuhi oleh sistem Aplikasi Point of Sale (POS) Pengelolaan Transaksi Event.

4.1 Kebutuhan Performa

Kinerja sistem merupakan aspek krusial karena aplikasi ini akan digunakan untuk proses operasional ritel event yang sensitif terhadap waktu, seperti pencatatan pesanan, cetak struk lokal, dan pemrosesan pembayaran digital. Kinerja yang buruk dapat menyebabkan frustrasi pengguna, keterlambatan alur antrean gerai, dan hilangnya omzet penjualan selama event berlangsung. Oleh karena itu, persyaratan kinerja berikut harus dipenuhi:

1. Waktu Respons Antarmuka: Seluruh interaksi pengguna (seperti Kasir mengklik tombol menu produk, menavigasi kategori katalog, menambahkan item ke keranjang, atau Admin memfilter data laporan dalam tabel) harus memberikan respons visual atau umpan balik dalam waktu kurang dari 2 detik. Batas waktu ini ditetapkan untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan responsif, mencegah pengguna merasa bahwa sistem mobile atau web lambat. Pengukuran ini berlaku dalam kondisi beban normal, yang didefinisikan sebagai hingga 100 perangkat kasir yang aktif secara bersamaan.
2. Waktu Pemuatan Halaman: Halaman-halaman kunci yang sering diakses dan menampilkan data transaksi serta grafik penjualan harus dimuat sepenuhnya dalam batas waktu yang ditentukan. Halaman dasbor utama untuk setiap peran pengguna (Kasir pada aplikasi mobile dan Admin pada web panel), yang berfungsi sebagai pusat informasi operasional, harus dimuat dalam waktu kurang dari 5 detik. Halaman lain yang lebih sederhana, seperti formulir konfigurasi terminal printer atau input data produk baru, harus dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik.
3. Pemrosesan Transaksi Kritis: Operasi yang melibatkan validasi data keranjang belanja, kalkulasi komponen harga template, interaksi dengan SQLite lokal, dan sinkronisasi menuju database pusat harus diselesaikan secara efisien. Berdasarkan diagram aktivitas, operasi-operasi berikut memiliki target penyelesaian spesifik:
 - Validasi Transaksi Offline: Proses pemaketan dan pengiriman data draf transaksi offline oleh komponen SyncManager menuju server pusat, yang melibatkan pemeriksaan kelengkapan baris item nota, harus diselesaikan oleh sistem dalam

- waktu kurang dari 5 detik per nota transaksi setelah jaringan internet kembali terhubung.
- Pengajuan Pembayaran Digital: Proses pembuatan tagihan non-tunai oleh Kasir dari saat menekan tombol "Bayar/Submit" hingga sistem menerima data string QRIS/Virtual Account, merendernya di layar perangkat, harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 detik.
4. Kapasitas Beban (Load Capacity): Sistem harus dirancang untuk menangani lonjakan pengguna selama periode puncak event, seperti jam istirahat pameran atau beberapa jam sebelum penutupan gerai event. Sistem server backend harus mampu melayani hingga 200 koneksi terminal kasir mobile secara konkuren tanpa mengalami penurunan waktu respons lebih dari 25% dari baseline yang ditetapkan. Ini memastikan stabilitas database MySQL pusat saat paling dibutuhkan.
 5. Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Utilization): Untuk menjaga stabilitas dan skalabilitas jangka panjang di lokasi VPS cloud server, pemanfaatan sumber daya server harus dipantau dan dikelola. Selama kondisi beban puncak (200 pengguna mobile kasir konkuren), pemanfaatan CPU pada server aplikasi web Laravel tidak boleh melebihi 80% secara berkelanjutan selama lebih dari 5 menit. Penggunaan memori (RAM) server pusat juga tidak boleh melebihi 85% dari total kapasitas yang tersedia untuk mencegah penurunan kinerja sistem secara drastis.

4.2 Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan keselamatan dalam konteks sistem informasi ini berfokus pada perlindungan integritas log finansial dan pencegahan kehilangan data transaksi belanja yang tidak disengaja akibat fluktuasi jaringan, yang dapat secara signifikan membahayakan rekonsiliasi keuangan event dan perhitungan profit tenant. Persyaratan ini memastikan bahwa sistem dapat diandalkan sebagai sumber kebenaran untuk administrasi penjualan.

1. Integritas Transaksional: Semua operasi basis data yang terdiri dari beberapa langkah komputasi dan mengubah data kritis keuangan harus diperlakukan sebagai transaksi atomik (sesuai prinsip ACID). Contohnya, saat menghitung dan menyimpan data pembelian barang, yang berasal dari beberapa komponen (harga produk pada MenuTemplate, potongan diskon Promosi, akumulasi tax, dan kuantitas detail), sistem harus memastikan bahwa semua komponen nilai berhasil disimpan ke tabel Transaksi dan TransaksiDetail secara bersamaan atau tidak sama sekali. Jika terjadi kegagalan koneksi atau mati daya di tengah proses, seluruh transaksi harus dibatalkan (rollback) untuk mencegah keadaan data finansial yang tidak konsisten atau parsial.
2. Pencegahan Kehilangan Data dan Pemulihan Bencana: Sistem harus memiliki mekanisme perlindungan lapis ganda (Offline Buffer di sisi klien mobile dan sistem replikasi di server

pusat) untuk melindungi data transaksi dari kegagalan perangkat keras, kerusakan sistem operasi Android, atau fluktuasi sinyal internet di lokasi event..

- Pencadangan Data: Basis data MySQL terpusat pada server harus dicadangkan secara otomatis setiap hari (pada malam hari saat event telah selesai dan beban akses berada di titik terendah). Cadangan file enkripsi SQL ini harus disimpan di lokasi penyimpanan cloud geografis yang terpisah dari server produksi utama.
 - Prosedur Pemulihan: Harus ada prosedur pemulihan bencana (disaster recovery plan) yang terdokumentasi dengan baik dan diuji secara berkala oleh tim teknis. Prosedur ini harus memungkinkan pemulihan sistem database pusat ke keadaan fungsional penuh dari cadangan terakhir (Recovery Point Objective/RPO 24 jam) dalam waktu kurang dari 4 jam (Recovery Time Objective/RTO 4 jam).
3. Validasi Input di Sisi Server: Untuk menjaga integritas data dan mencegah injeksi data palsu, semua data transaksi belanja berbasis JSON yang dikirimkan oleh aplikasi klien mobile harus divalidasi secara ketat di sisi server backend Laravel, meskipun validasi input di sisi klien Android (form input) sudah dilakukan. Validasi ini harus mencakup pemeriksaan tipe data (kuantitas item dan nominal uang harus numerik), format data string, rentang nilai yang diizinkan, serta keabsahan otentikasi Bearer Token JWT.

4.3 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Atribut kualitas perangkat lunak mendefinisikan karakteristik operasional sistem secara keseluruhan, memastikan bahwa sistem POS tidak hanya fungsional tetapi juga dapat digunakan dengan mudah oleh Kasir temporer, dapat diandalkan saat luring, serta mudah dipelihara dalam jangka panjang.

1. Kegunaan (Usability): Sistem harus mudah dipelajari dan digunakan oleh semua kategori pengguna tanpa memerlukan pelatihan ekstensif yang memakan waktu lama.
 - Intuisi dan Konsistensi: Antarmuka pengguna (UI) aplikasi mobile harus dirancang secara intuitif dan konsisten, mengikuti panduan tata letak Compact Grid Layout. Pengguna baru dari kalangan Kasir event harus dapat menyelesaikan tugas umum seperti membuka gerai/shift kasir, melakukan input transaksi menu produk ke keranjang belanja, hingga mencetak struk fisik pertama kalinya dalam waktu kurang dari 15 menit tanpa bantuan teknis eksternal.
 - Umpan Balik Sistem: Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Setiap pesan kesalahan (seperti perangkat terputus atau kegagalan jaringan) harus bersifat informatif dan konstruktif dengan menjelaskan masalah yang terjadi serta memberikan langkah solusi, bukan sekadar menampilkan kode teknis atau sistem berhenti mendadak (crash).
2. Keandalan (Reliability): Sistem POS harus selalu tersedia dan berfungsi dengan benar saat melayani transaksi di lapangan.
 - Ketersediaan (Availability): Server pusat ditargetkan memiliki tingkat ketersediaan (uptime) sebesar 99.5% selama jam operasional event berlangsung. Waktu henti

- terencana (maintenance downtime) untuk pemeliharaan server harus dijadwalkan di luar jam pelaksanaan event dan diinformasikan kepada Admin setidaknya 24 jam sebelumnya.
- Ketahanan Terhadap Kegagalan: Sistem mobile harus mampu menangani kesalahan tak terduga (seperti koneksi ke internet terputus total akibat kepadatan pengunjung event) secara aman tanpa menyebabkan kerusakan data aplikasi. Aplikasi mobile POS harus secara otomatis melakukan pengalihan alur tulis (failover) ke penyimpanan SQLite lokal, mencatatnya sebagai transaksi draf luring, dan memicu SyncManager untuk melakukan pengiriman ulang secara berkala saat jaringan internet pulih.
3. Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability): Desain dan implementasi arsitektur sistem harus memfasilitasi perbaikan driver, pembaruan keamanan, dan pengembangan fitur retail di masa depan.
- Modularitas: Arsitektur kode sistem harus bersifat modular, yang diimplikasikan oleh pemisahan yang tegas antara komponen antarmuka pengguna (SettingsUI) dengan kelas utilitas fungsional perangkat keras (BluetoothService) dan logika pengiriman data (SyncManager) dalam Class Diagram. Pendekatan decoupling ini memungkinkan komponen individu untuk diperbarui atau diganti dengan dampak minimal pada stabilitas bagian sistem POS lainnya.
 - Keterbacaan Kode: Kode sumber aplikasi pada React Native dan Laravel API harus ditulis dengan jelas, mengikuti panduan gaya penulisan kode (coding style guide PSR standar) yang konsisten, dan diberi komentar dokumentasi yang memadai untuk menjelaskan logika transaksi yang kompleks. Ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh pengembang baru untuk memahami dan memodifikasi kode..
4. Portabilitas (Portability): Aplikasi harus dapat berfungsi di berbagai lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang umum digunakan oleh target pengguna di lapangan event.
- Kompatibilitas Perangkat Klien: Aplikasi sisi klien mobile untuk Kasir harus kompatibel dan berjalan lancar tanpa kehilangan fungsionalitas cetak nirkabel pada sistem operasi Android minimum versi 8.0 (Oreo) atau yang lebih baru. Untuk sisi Admin, antarmuka dasbor pengelolaan web harus responsif dan kompatibel penuh pada peramban web modern terkini seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
 - Lingkungan Server: Komponen sisi server dari aplikasi backend POS harus dapat di-deploy dengan stabil pada sistem operasi server berbasis Linux distributions (seperti Ubuntu Server 20.04 LTS atau versi di atasnya) yang umum digunakan untuk hosting RESTful API.

Bab V Kebutuhan Data

Kebutuhan data merupakan komponen penting dalam pengembangan sistem informasi, karena menyangkut struktur, format, dan aliran data yang menjadi dasar operasional sistem. Dalam aplikasi Point of Sale (POS) Pengelolaan Transaksi Event, data dirancang untuk menangani seluruh proses ritel temporer mulai dari pembukaan sesi modal gerai, pencatatan keranjang belanja, penanganan antrean draf luring (offline-buffering), integrasi pembayaran digital, hingga penyusunan laporan finansial, yang didasarkan pada model relasional dengan integritas referensial yang ketat.

5.1 Masukkan

Data input adalah informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem. Setiap data input memiliki atribut khusus dan harus diakses sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

Nama Entitas	Atribut Utama	Sumber Input	Peran Penginput
role_user	id_role, nama_role	Web Admin (Sistem)	Admin
user	id_user, id_role, id_cabang, username, password_hash, nama_user, email, status_aktif, deleted_at	Form Registrasi Admin & Kelola Kasir	Admin
password_reset_tokens	email, token, created_at	Form Lupa Password Web Admin	Admin
cabang	id_cabang, pajak_persen, nama_cabang, lokasi, deleted_at	Form Manajemen Cabang	Admin
shift_session	id_shift, id_user, id_user_aktif, id_cabang, id_sales, waktu_mulai, waktu_selesai, modal_awal, uang_fisik_akhir, status_shift, selisih_uang	Form Shift (Opening & Closing) di APK	Kasir
transaksi	id_transaksi, id_sales, id_cabang, id_user, id_metode, id_shift, id_promo, tanggal_transaksi, jam_transaksi, nama_pelanggan, tax, total, status, alasan_batal, diperbarui_oleh, catatan_koreksi, nominal_promo, nomor_referensi	Menu Checkout APK & Koreksi Web Admin	Kasir & Admin

transaksi_detail	id_transaksi_detail, id_transaksi, id_produk, harga_produk, quantity, id_promo, nominal_promo, subtotal_item, status_item, alasan_batal_item	Halaman Keranjang Belanja APK Mobile	Kasir
shift_operator_logs	id_log, id_shift, id_user, aksi, waktu_kejadian, catatan	Sesi Istirahat & Pergantian Kasir di APK	Kasir (Sistem)
metode_pembayaran	id_metode, nama_metode, kategori_metode	Form Pengaturan Pembayaran	Admin
sales_mode	id_sales, nama_mode	Form Pengaturan Jalur Penjualan	Admin
menu_template	id_template, id_menu, id_cabang, id_sales, harga_produk	Form Sinkronisasi Harga per Cabang	Admin
kategori	id_kategori, nama_kategori, deleted_at	Form Manajemen Kategori Produk	Admin
sub_kategori	id_sub_kategori, id_kategori, nama_sub_kategori, deleted_at	Form Manajemen Sub Kategori Produk	Admin
menu	id_menu, id_sub_kategori, nama_menu, deleted_at	Form Kelola Master Data Produk	Admin
promosi	id_promo, id_cabang, nama_promo, tipe_promo, cakupan_promo, nilai_promo, id_menu_free	Form Input Program Diskon & Promo	Admin
audit_logs	id_audit, id_user, aktivitas, tabel_target, id_target, data_sebelum, data_sesudah, waktu_kejadian, ip_address	Log Audit Modifikasi Data Master di Web Admin	Admin

Matriks Akses CRUD

Entitas	Kasir	Admin	Sistem
role_user	-	CRUD	-
user	R	CRUD	-
password_reset_tokens	-	CRU	-
cabang	R	CRUD	-

	CRU	R	U - Auto Close
shift_session			
transaksi	CRU	RU	-
transaksi_detail	CRU	R	-
shift_operator_logs	CR	R	-
metode_pembayaran	R	CRUD	-
sales_mode	R	CRUD	-
menu_template	R	CRUD	-
kategori	R	CRUD	-
sub_kategori	R	CRUD	-
menu	R	CRUD	-
promosi	R	CRUD	-
audit_logs	-	R	CR

5.2 Keluaran

1. Fisik Struk Bukti Penjualan Belanja (Cetak Output)

- Penerima: Kasir (untuk diserahkan kepada Pelanggan).
- Deskripsi: Lembaran bukti transaksi fisik cetak yang diterbitkan secara nirkabel oleh aplikasi mobile Kasir melalui koneksi Bluetooth lokal menuju mesin printer thermal. Struk belanja ini secara dinamis memuat nama cabang event, nomor nota UUID v4

unik, tanggal dan jam cetak, daftar item barang beserta kuantitas dan harga satuan, potongan harga diskon promosi, akumulasi nilai pajak, nominal total biaya bersih, nomor referensi EDC / bukti transfer pembayaran non-tunai, serta keterangan teks alasan jika nota berstatus dibatalkan.

- Sumber Data: tbl_transaksi, tbl_transaksi_detail, tbl_detail_pembayaran_nontunai, tbl_cabang, tbl_menu.

2. Rekapitulasi Keuangan Sesi Shift Kasir (Cetak / Layar Output)

- Penerima: Kasir (dan ditinjau oleh Admin).
- Deskripsi: Output ringkasan data finansial per kasir yang diterbitkan pada layar mobile dan dicetak ke printer thermal sesaat setelah use case penutupan shift (closing shift) dijalankan. Dokumen rekap ini memuat nama operator Kasir, waktu pembukaan dan penutupan shift, jumlah nominal saldo kas modal awal laci, total akumulasi omzet penjualan tunai yang tercatat oleh sistem, jumlah input uang fisik asli akhir dari kasir, serta besaran kalkulasi nilai selisih uang untuk menjaga akuntabilitas laci kas gerai selama event.
- Sumber Data: shift_session, transaksi, user, shift_operator_logs.

3. Notifikasi Status Transaksi & Pembayaran (Layar Output)

- Penerima: Kasir.
- Deskripsi: Tampilan visual berupa indikator pesan pop-up sukses atau pembaruan status transaksi pada layar aplikasi mobile Kasir. Output ini memberikan konfirmasi langsung saat transaksi berhasil disimpan atau dikonfirmasi pelunasannya, menampilkan status nota, detail tagihan, serta status sinkronisasi data draf luring ke server pusat.
- Sumber Data: transaksi, transaksi_detail.

4. Laporan Statistik dan Rekapitulasi Finansial Event (Unduh / Web Output)

- Penerima: Admin.
- Deskripsi: Berkas laporan elektronik gabungan yang diproduksi oleh server pusat dalam bentuk visualisasi grafik interaktif pada halaman Web Dashboard dan opsi dokumen yang dapat diunduh dalam format PDF atau Excel (.xlsx). Laporan ini menyajikan ringkasan statistik makro performa event, meliputi akumulasi omzet pendapatan kotor harian, sebaran omzet per cabang/tenant, grafik tren produk menu terlaris, total penggunaan budget promo diskon, margin laba bersih event, rekapitulasi sesi shift kasir, serta rekap jejak audit (audit log) atas transaksi pembatalan nota (Void dan Cancelled).

- Sumber Data: Kueri agregat dari transaksi, transaksi_detail, cabang, promosi, menu, shift_session, audit_logs.

5. Laporan Jejak Audit Modifikasi Data & Transaksi (Web Output)

- Penerima: Admin.
- Deskripsi: Tampilan tabel rekapitulasi seluruh aktivitas modifikasi data master dan tindakan koreksi transaksi pada Web Dashboard Admin. Menampilkan riwayat perubahan data sebelum dan sesudah, ID pengguna pelaku modifikasi, jenis aktivitas, tabel target, waktu kejadian, dan alamat IP untuk keperluan transparansi dan forensik keamanan.
- Sumber Data: audit_logs, user.

Bab VI Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Bab ini mendefinisikan kebutuhan antarmuka sistem yang meliputi interaksi dengan pengguna (User Interface), perangkat keras (Hardware Interface), perangkat lunak (Software Interface), dan sistem komunikasi (Communication Interface). Kebutuhan antarmuka ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem Aplikasi Point of Sale (POS) Pengelolaan Transaksi Event dapat beroperasi secara optimal, terintegrasi secara aman dengan lingkungan TI dan gerbang pembayaran digital, serta mudah digunakan oleh semua jenis pengguna.

6.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (UI) adalah jembatan utama antara pengguna dan fungsionalitas sistem. Desain UI harus memprioritaskan kemudahan penggunaan, kejelasan, dan efisiensi, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan dan mockup yang disajikan.

- Prinsip Desain Umum:
 - Kesederhanaan dan Kejelasan: Antarmuka akan mengadopsi desain yang bersih, ergonomis, dan minimalis untuk mengurangi kebingungan serta memungkinkan pengguna fokus pada pemrosesan antrean pesanan di lapangan.
 - Konsistensi: Elemen desain seperti tata letak menu keranjang belanja, tipografi, skema warna indikator, dan ikonografi akan digunakan secara konsisten di seluruh aplikasi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang kohesif dan dapat diprediksi.
 - Responsivitas: Desain antarmuka akan bersifat responsif, artinya dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai ukuran layar, mulai dari monitor desktop besar untuk pengelolaan data master hingga layar perangkat kasir portabel, memastikan fungsionalitas penuh di semua perangkat.
- Struktur dan Navigasi:
 - Navigasi Berbasis Peran: Sistem akan menggunakan menu navigasi utama (seperti sidebar web atau menu bawah mobile) yang kontennya disesuaikan secara dinamis berdasarkan peran pengguna yang sedang login. Sebagai contoh, Admin akan melihat menu master katalog menu via MenuTemplate, registrasi kasir baru, pembatalan nota (void), dan unduhan laporan keuangan, yang tidak akan terlihat oleh pengguna dengan peran Kasir.
 - Dasbor Personalisasi: Setelah login, setiap pengguna akan diarahkan ke dasbor yang dipersonalisasi yang berfungsi sebagai pusat komando dan informasi operasional.
 - Dasbor Kasir: Akan menampilkan ringkasan status sesi kerja kasir aktif (ShiftSession), antrean item keranjang belanja belanjaan, tombol akses

penyesuaian parameter cetak nirkabel, indikator visual koneksi luring/draf SQLite, serta tombol pintas "Buka/Tutup Shift".

- Dasbor Admin: Akan menampilkan widget agregat pendapatan total kotor real-time per pergelaran event, grafik sebaran tren produk menu terlaris, visualisasi statistik bagi hasil keuntungan antar-cabang/tenant, serta antrean log pembatalan transaksi belanja.
- Interaksi dan Umpan Balik:
 - Formulir Interaktif: Formulir input data akan dirancang untuk menjadi seintuitif mungkin, dengan label yang jelas, validasi input secara real-time (misalnya, memeriksa tipe data angka numerik saat kasir menginput nominal uang fisik cash di laci kas), dan penggunaan elemen kontrol yang sesuai.
 - Notifikasi Dalam Aplikasi: Sistem akan menggunakan sistem notifikasi non-intrusif (misalnya, ikon lonceng dengan rencana angka atau pop-up bar transparan di atas layar) untuk memberi tahu pengguna tentang pembaruan penting—seperti status jaringan yang kembali terhubung, keberhasilan pengiriman draf data luring oleh SyncManager, atau konfirmasi sukses pembayaran dari gerbang pembayaran digital—tanpa mengganggu alur kerja mereka saat ini.

6.2 Antarmuka Perangkat Keras

Bagian ini mendefinisikan persyaratan perangkat keras minimum yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, baik di sisi klien maupun di sisi server, untuk memastikan kinerja pemrosesan nota belanja yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan di Bab IV.

- Sisi Klien (Client-Side): Ini adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir (Kasir dan Admin) untuk mengakses aplikasi POS.
 - Komputer Pribadi (PC/Laptop untuk Admin):
 - Prosesor: Setara dengan Intel Core i3 generasi ke-5 atau lebih baru.
 - Memori (RAM): Minimal 4 GB.
 - Resolusi Layar: Minimal 1366 x 768 piksel.
 - Perangkat Seluler (Smartphone/Tablet untuk Kasir):
 - Sistem Operasi: Android 8.0 (Oreo) atau lebih baru, atau iOS 13 atau lebih baru.
 - Peramban: Versi terbaru dari Google Chrome atau Safari.

- Koneksi Jaringan: Koneksi internet broadband seluler atau WiFi lokal yang stabil dengan kecepatan unduh dan unggah minimal 1 Mbps diperlukan untuk kelancaran pengiriman berkas komunikasi API gerbang pembayaran.
- Perangkat Tambahan (Peripheral Hardware): Unit mesin printer thermal kasir portabel (mendukung lebar format kertas 58mm atau 80mm) diperlukan oleh Kasir untuk mencetak struk fisik bukti belanja secara nirkabel menggunakan instruksi byte perintah ESC/POS via objek BluetoothService.
- Sisi Server (Server-Side): Ini adalah infrastruktur Cloud VPS hosting yang akan menghosting aplikasi backend Laravel dan basis data MySQL pusat. Spesifikasi ini adalah titik awal dan mungkin perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan volume transaksi dan data retail event.
 - Server Aplikasi dan Web:
 - CPU: 2 vCPU atau lebih.
 - Memori (RAM): Minimal 4 GB.
 - Penyimpanan: Minimal 50 GB SSD (Solid State Drive) untuk sistem operasi dan file aplikasi.
 - Server Basis Data:
 - CPU: 2 vCPU atau lebih.
 - Memori (RAM): Minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja basis data yang lebih baik).
 - Penyimpanan: Minimal 100 GB SSD untuk mengakomodasi pertumbuhan basis data dan penyimpanan file yang diunggah.

6.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Bagian ini merinci semua komponen perangkat lunak, sistem operasi, dan sistem eksternal yang berinteraksi dengan aplikasi POS, karena sistem retail ini tidak beroperasi dalam isolasi.

- Lingkungan Server:
 - Sistem Operasi: Linux (distribusi stabil seperti Ubuntu 20.04 LTS atau yang lebih baru).
 - Server Web: Nginx atau Apache HTTP Server.
 - Lingkungan Runtime: Interpreter bahasa pemrograman PHP runtime versi 8.2 beserta Framework Laravel sebagai mesin backend API.

- Sistem Manajemen Basis Data (DBMS): MySQL versi 8.0 atau lebih baru.
- Antarmuka Klien Lokal (Local Sistem Client Interface):
 - Runtime engine aplikasi mobile klien berbasis React Native App.
 - Komponen basis data lokal klien berbasis SQLite Database Engine yang bertindak sebagai media penguncian penyimpanan luring sementara (offline buffer container) sebelum data transaksi draft dikirim terpusat.
 - Antarmuka penyimpanan terenkripsi Android SharedPreferences untuk mengunci variabel konfigurasi alamat MAC dan URL server pada objek LocalConfiguration.
- Antarmuka dengan Sistem Eksternal (API): Fungsionalitas inti dari aplikasi ini, yaitu verifikasi dan pemrosesan otomatis metode pembayaran non-tunai digital, secara fundamental bergantung pada kemampuannya untuk berkomunikasi dengan infrastruktur eksternal. Aplikasi ini tidak dapat memverifikasi saldo rekening perbankan atau QRIS secara mandiri. Oleh karena itu, antarmuka berikut harus ada:
 - Antarmuka ke Cloud Payment Gateway: Aplikasi harus dapat berkomunikasi secara aman dengan server Payment Gateway pihak ketiga (seperti Midtrans atau Xendit) melalui REST API yang dilindungi enkripsi. Tujuannya adalah untuk mengirim permintaan pembuatan tagihan belanja, menerima balasan string QRIS dinamis/nomor rekening Virtual Account, serta menyediakan endpoint URL penampung data berkas callback webhook otomatis. Tanpa antarmuka ini, proses verifikasi pembayaran nontunai harus divalidasi manual oleh kasir, yang bertentangan dengan tujuan utama keandalan sistem event.

6.4 Antarmuka Komunikasi

Bagian ini mendefinisikan protokol, arsitektur, dan standar format data yang akan digunakan untuk mengatur jalinan pertukaran data komunikasi antara berbagai komponen arsitektur sistem POS, seperti yang digambarkan dalam Deployment Diagram.

- Protokol Komunikasi Klien-Server:
 - Seluruh komunikasi data antara aplikasi mobile Android Kasir, peramban web Admin, menuju server web VPS akan menggunakan protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Penggunaan protokol HTTPS bersifat wajib di seluruh jaringan aplikasi untuk mengenkripsi semua muatan data transaksi yang dikirimkan, melindungi informasi sensitif seperti token akses, kata sandi akun, dan log omzet finansial dari bahaya penyadapan man-in-the-middle di area publik event.

- Protokol Komunikasi Server Aplikasi ke Basis Data:
 - Komunikasi antara kode aplikasi backend server Laravel dan server basis data MySQL akan terjadi di dalam jaringan internal tertutup yang aman (private network). Protokol yang digunakan adalah koneksi standar TCP/IP Port 3306 yang didukung oleh DBMS melalui driver PDO MySQL Connection. Koneksi ini harus dikonfigurasi dengan kredensial kata sandi yang rumit dan akses hak jaringan yang dibatasi ketat hanya untuk alamat IP server aplikasi saja.
- Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) Internal:
 - Karena arsitektur sistem mengadopsi pendekatan pemisahan struktur (decoupling architecture) antara frontend mobile application client dan backend web service provider, maka pertukaran data fungsi diatur sepenuhnya melalui arsitektur RESTful API.
 - Format Pertukaran Data: Format data standar untuk semua respons status dan permintaan parameter API internal adalah JSON (JavaScript Object Notation) karena sifatnya yang sangat ringan, tidak membebani lebar pita bandwidth internet event, serta mudah di-parse oleh bahasa pemrograman di sisi klien maupun server.
 - Autentikasi Keamanan API: Setiap panggilan fungsi REST API yang mengakses sumber daya basis data yang dilindungi atau mengeksekusi tindakan perubahan log (seperti modul sinkronisasi data draft oleh SyncManager) harus melalui proses pemeriksaan otentikasi. Mekanisme yang digunakan adalah skema Bearer Token Authentication memanfaatkan arsitektur JWT (JSON Web Tokens). Aplikasi klien mobile wajib menyematkan kode string JWT dalam header Authorization pada setiap permintaan data setelah user berhasil melewati proses masuk sistem.